

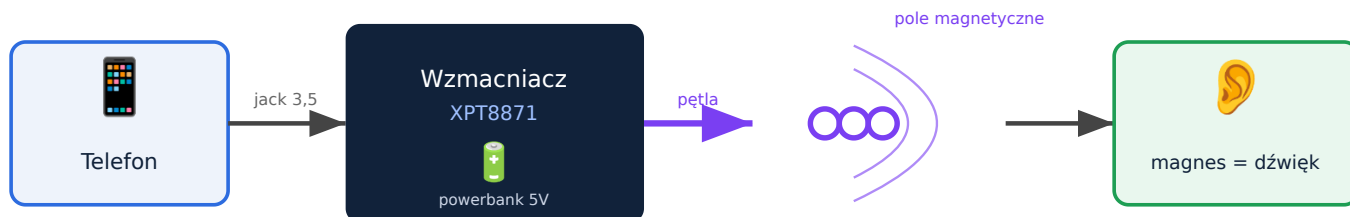
Słuchawa 🎧 — wersja XPT8871

Dyskretna douszna słuchawka indukcyjna. Instrukcja **kabel po kablu**, napisana tak, żeby **nie dało się pomylić** przewodów.

Płytką wzmacniacza: **XPT8871 / OEP SHY-10282**. Telefon → wzmacniacz → pętla na szyję → magnes w uchu.

Jak to działa — w 4 zdaniach

1. Z telefonu (gniazdo **jack 3,5 mm**) leci cichy dźwięk do **małego wzmacniacza**.
2. Wzmacniacz zasilany jest z **powerbanku** (5 V przez USB) i mocno podbija ten dźwięk.
3. Podbity sygnał płynie jako **prąd** przez **pętlę z drutu na szyi**. Pętla robi wokół głowy **pole magnetyczne** — magnetyczną „kopię” dźwięku (to nie radio, to indukcja, jak w ładowarce bezprzewodowej).
4. W uchu siedzi **maleńki magnes**. Pole magnetyczne nim drga, magnes trąca błonę bębenkową — i **słyszysz**. Magnes nie ma baterii ani kabla.



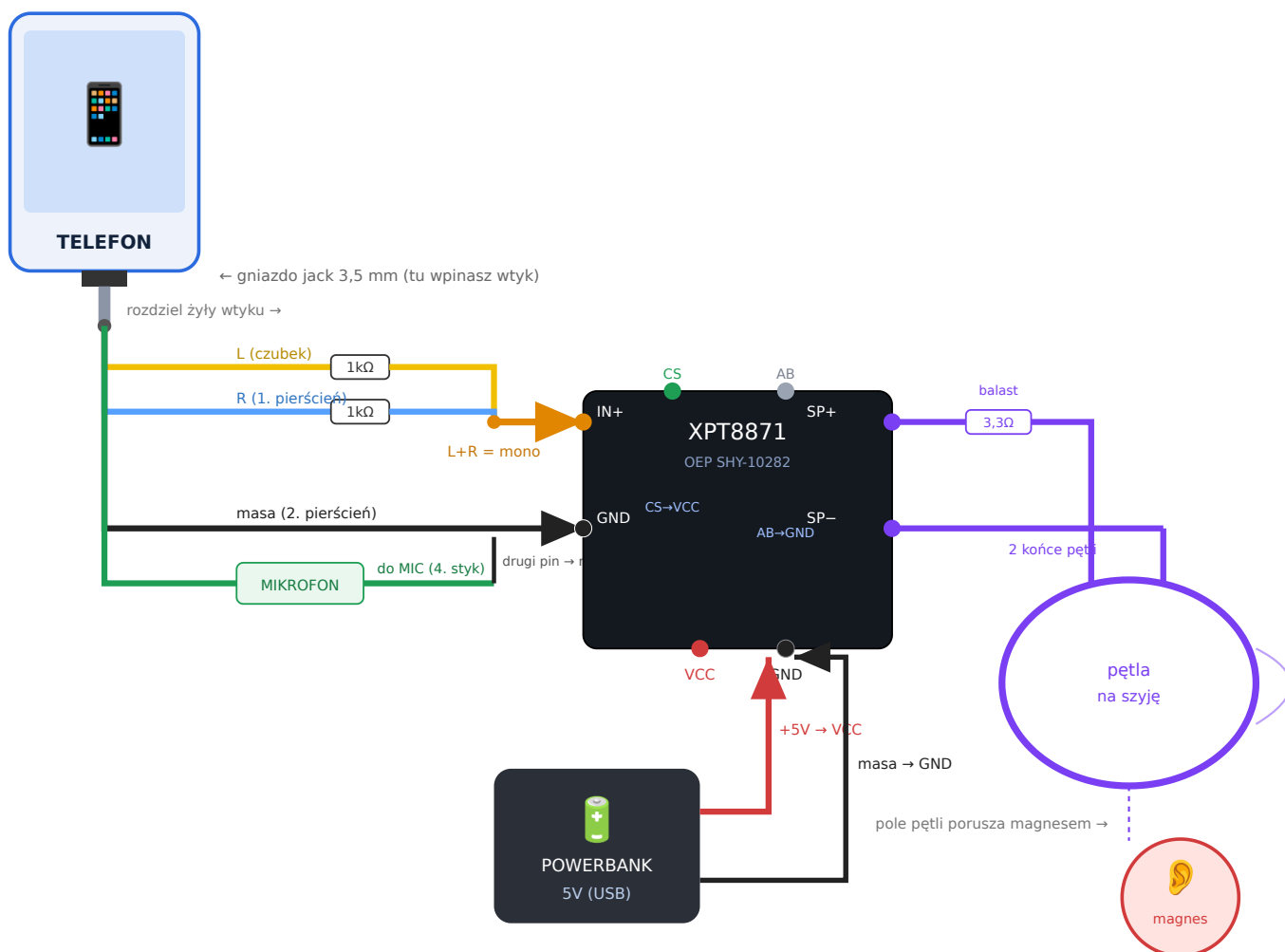
✅ **Czy zadziała jak oryginał?** Tak — to ten sam wzmacniacz i ta sama zasada. Jedno uczciwe ostrzeżenie: **goły magnes w uchu jest cichy** i trzeba go włożyć dość głęboko (dokładnie jak w tanim oryginale). Jak chcesz głośniej i pewniej — użyj gotowej słuchawki cewkowej **nano** zamiast magnesu (str. 6).

👉 Najważniejsza strona to **strona 2** — „Cały obraz: co z czym połączyć”. Reszta to już tylko szczegóły każdego kabla.

Cały obraz: co z czym połączyć (mapa kabli)

Każdy kolor to jeden rodzaj żyły. **Najpierw zrozum kolory**, potem już wszystko jest proste — ten sam kolor zawsze łączy się z tym samym kolorem.

- **L** – lewy kanał z telefonu
- **R** – prawy kanał z telefonu
- **audio mono** → wejście IN+
- **masa (GND)** – wspólna „minus”
- **+5V** – zasilanie z powerbanku
- **do pętli** – wyjście na szyję
- **mikrofon** – żeby Cię słyszeli



Reguła nr 1 (najważniejsza): wszystkie **masy (czarne)** spotykają się w jednym miejscu — masa z telefonu + masa z powerbanku + masa mikrofonu = ten sam punkt GND. Bez tego będzie brum albo cisza.

Która żyła dokąd? (ściąga)

Ta tabela to ta sama mapa, tylko słowami. Jak masz wątpliwość przy lutowaniu — patrz tutaj.

Skąd (kabel)	Kolor	Dokąd na płytce	Po co
Telefon - L (czubek wtyku)	● żółty	przez 1 kΩ → IN+	lewy kanał dźwięku
Telefon - R (1. pierścień)	● niebieski	przez 1 kΩ → IN+ (ten sam punkt)	prawy kanał dźwięku
Telefon - masa (2. pierścień)	● czarny	GND	wspólny „minus”
Telefon - MIC (4. styk / sleeve)	● zielony	do mikrofonu , drugi pin mikrofonu → GND	żeby Cię słyszeli (opcja)
Powerbank - +5V (USB)	● czerwony	VCC	zasilanie wzmacniacza
Powerbank - masa (USB)	● czarny	GND	wspólny „minus”
Wzmacniacz - SP+	● fioletowy	przez balast 3,3 Ω → koniec pętli A	wyjście na pętlę
Wzmacniacz - SP-	● fioletowy	koniec pętli B (nigdy do masy!)	wyjście na pętlę
Na samej płytce: CS	—	zworka do VCC	włącza wzmacniacz
Na samej płytce: AB	—	zworka do GND	tryb Klasa AB (czyściej)

⚠ **Dwie zworki na płytce** (krótkie druciki, nie kable na zewnątrz): CS → VCC (bez tego cisza!) oraz AB → GND (czystszy dźwięk). To Twoje pierwsze dwa połączenia.

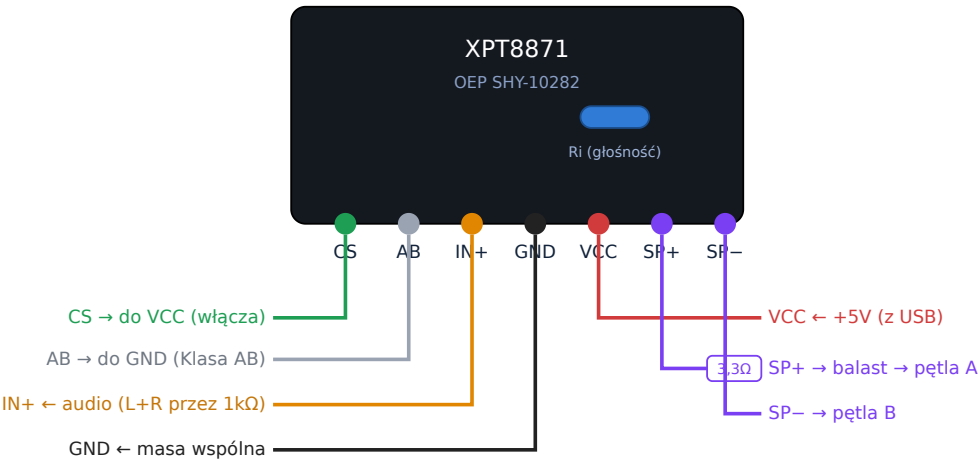
⊘ **Trzy rzeczy, których NIE wolno:** (1) SP- do masy — spalisz wzmacniacz. (2) Pomylić +5V z masą na USB — sprawdź multimetrem, plus zwykle czerwony. (3) Zewrzeć L i R bez rezystorów 1 k Ω — uszkodzisz wyjście telefonu.

Skąd wiadomo, że to „XPT8871”?

Z **napisów na płytce** (0EP, SHY-10282, 5W@2 Ω / 3W@4 Ω / DC 3-5V) — nie z samej kości. To „odcisk palca” rodziny **8871**. W praktyce dokładna nazwa nie ma znaczenia: XPT8871, TC8871 i „8871” są wymienne. Ważne tylko: **przed lutowaniem przedzwoń piny multimetrem**, bo opisy na płytkach bywają mylne.

Płytką z bliska — każdy pin i jego kabel

Płytką ma **7 wyprowadzeń** w jednym rzędzie. **Kieruj się napisami** przy pinach (CS, AB, IN+, GND, VCC, SP+, SP–), a nie miejscem na rysunku — układ pinów bywa różny na różnych egzemplarzach.

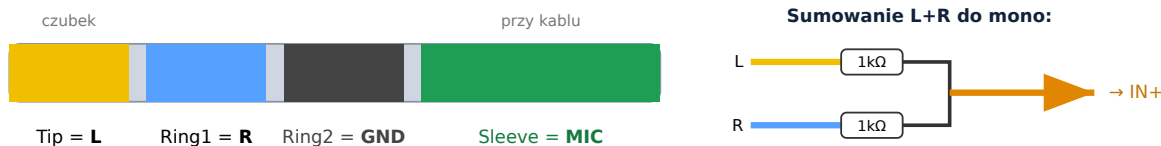


Pin	Podłącz do	Uwaga
CS	zworką do VCC	bez tego wzmacniacz śpi = cisza
AB	zworką do GND	Klasa AB = czyściej (start od tego)
IN+	audio z telefonu (L+R przez 2× 1 kΩ)	to „wejście” dźwięku
GND	wspólna masa (telefon + USB + mikrofon)	serce reguły nr 1
VCC	+5 V z powerbanku	max 5,5 V! kondensator 1–10 μF obok
SP+	przez 3,3 Ω do końca pętli A	balast chroni wzmacniacz
SP–	do końca pętli B	NIGDY do masy!

Niebieski prostokącik na płytce (**Ri**) to fabryczna regulacja głośności. Mniejszy Ri = głośniej. Na razie nie ruszaj — najpierw uruchom, potem ewentualnie dobierasz.

Wtyk jack od środka + sumowanie L+R

Wtyk 3,5 mm 4-pin (TRRS). Patrząc od czubka: **czubek**, potem **3 pierścienie**. Standard **CTIA** (większość telefonów). Najprościej: **rozetnij stary kabel od słuchawek z mikrofonem** — ma już te 4 żyły gotowe.



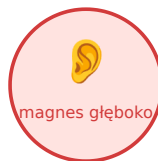
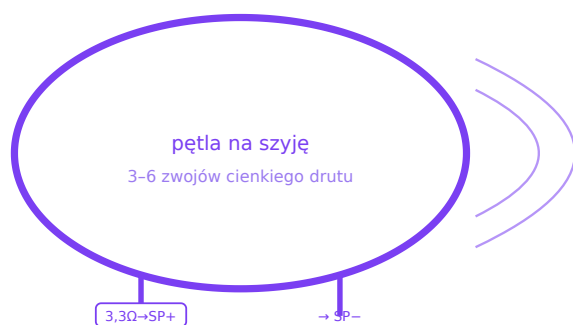
Dlaczego rezystory 1 kΩ? Wzmacniacz jest mono (jedno wejście), a telefon daje dwa kanały (L i R). Gdybyś zważył je wprost, uszkodziłbyś wyjście telefonu. Dwa rezystory 1 kΩ bezpiecznie je „zlewają” w jeden sygnał mono.

Mikrofon — żeby druga osoba Cię słyszała

To opcja (dwukierunkowo). Mikrofon **elektretowy**: pin „+” → **MIC (Sleeve)**, pin „-” → **GND**. Telefon **sam go zasila** — nie trzeba baterii.

! Mikrofon milczy? Twój telefon używa starszego standardu **OMTP** — wtedy **zamień miejscami MIC i GND** na wtyku. To najczęstsza „ustereka”, która ustereką nie jest.

Pętla na szyję i magnes w uchu



Magnes drga w polu
→ słyszysz dźwięk.

Im głębiej i bliżej pętli,
tym głośniejsze.

Pętla — przepis

- **Drut:** emaliowany (nawojowy) **0,3 mm, 3-6 zwojów** na obwód szyi. Jak w oryginale możesz użyć cienkiej **litzy** (wiązka cienkich drucików) — wygodniejsza.
- Wszystkie zwoje **w tę samą stronę** (przeciwnie się znoszą i zabijają dźwięk).
- **Końce:** zdejmij lakier (kropla cyny na grocie albo papier ścierny), **pocynuj**. Jeden koniec → przez balast $3,3\ \Omega$ → SP+; drugi → SP-.
- **Balast $3,3\ \Omega$ / 3-5 W:** goła pętla to prawie zwarcie; balast chroni wzmacniacz i prostuje dźwięk. To **osobny** rezystor mocy.

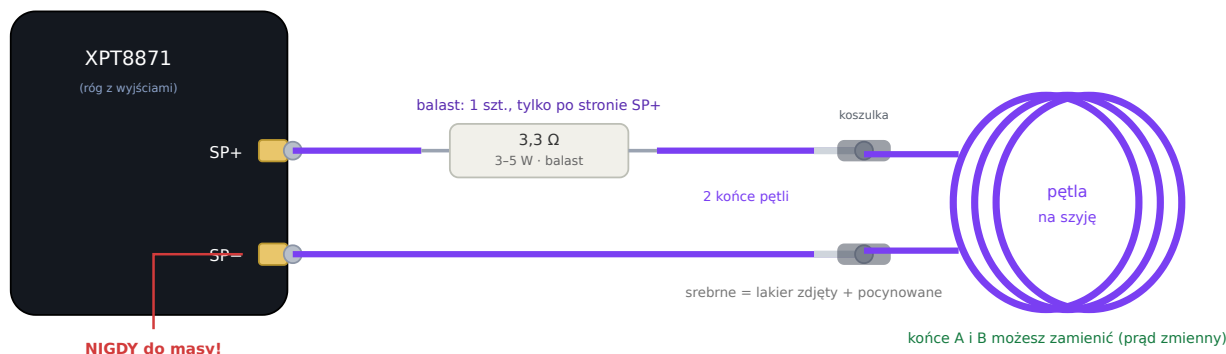
Magnes do ucha — wybrana wersja 1:1

Magnes neodymowy **~2-3 mm**. Drga w polu i puka w błonę bębenkową — cicho, ale słyszalnie. **Za cicho?** Drabinka (od najtańszego): mocniejszy/większy magnes → mniejszy balast / więcej zwojów → mniejsza pętla bliżej ucha → na końcu gotowa **słuchawka cewkowa „nano”** (pewny, duży skok głośności).

 **Bezpieczeństwo ucha:** miej zawsze **mocniejszy magnes-wyciągacz** i przeciwicz wyciąganie *poza uchem*. Nie wpychaj na siłę i nie głęboko na chłama. Utknie → **nie dłub, idź do laryngologa**. Magnesy z dala od rozruszników serca; zdejmij przed badaniem MRI.

Jak DOKŁADNIE podłączyć pętlę do płytki

Pętla łączy się z płytką w **tylko dwóch punktach**: SP+ i SP-. Po drodze do jednego z nich wstawiasz **balast 3,3 Ω** . To wszystko — **żadnej masy, żadnej dodatkowej cewki**.



Krok po kroku (sama pętla)

1. **Zdejmij lakier** z obu końców drutu (~5 mm) i **pocynuj**. Drut nawojowy wygląda na goły, ale jest **lakierowany** — bez tego nie przewodzi (to najczęstszy powód „ciszy”).
2. **SP+** → jedna nóżka **rezystora 3,3 Ω** ; druga nóżka → **koniec A** pętli.
3. **SP-** → wprost **koniec B** pętli.
4. Każdy styk w **koszulkę termokurczliwą**.

Polaryzacja pętli nie ma znaczenia — to prąd zmienny, końce A i B są zamienne. Balast wystarczy **jeden**, na jednej nodze (SP+).

⚠ **SP- to NIE masa!** To aktywne wyjście mostkowe (BTL). Pętla z balastem ma „wisieć” między SP+ a SP- i **nigdzie nie dotykać masy** (USB, jacka, mikrofonu). Zwarcie SP- do masy może **uszkodzić układ**.

✓ Sprawdź pętlę multimetrem (pewny test)

- **Ciągłość (zasilanie OFF):** sondy na dwa końce pętli → powinno być **blisko 0 Ω** . Jeśli **OL / przerwa** → lakier niezdjęty, pocynuj jeszcze raz.
- **Sygnał (zasilanie ON, gra muzyka):** multimetr na **napięcie zmienne (V~)** na końcach pętli → wskazanie powinno **skakać z muzyką**. To pewny dowód, że dźwięk dociera do pętli.

Montaż krok po kroku

- 1 Dwie zworki na płytce.** Najpierw **CS** → **VCC** i **AB** → **GND** (krótkie druciki). ✓ **bez CS→VCC będzie cisza.**
- 2 Przedzwoń piny.** Multimetrem (tryb „piszczenia”) potwierdź, gdzie jest który pad (CS, AB, IN+, GND, VCC, SP+, SP-) i że **VCC z GND nie są zwarte.** ✓ **to chroni przed pomyłką w opisie.**
- 3 Nawiń pętlę.** ~**3-6 zwojów** drutu 0,3 mm na obwód szyi, wszystkie w tę samą stronę, zostaw 2 końce. ✓ **zwoje się trzymają, nie płaczą.**
- 4 Odsłoń końce drutu.** Zdejmij lakier na ~5 mm i **pocynuj** (inaczej nie przewodzi). ✓ **końcówki błyszczą cyną.**
- 5 Wejście audio.** Z wtyku: **L** i **R** każdy przez **1 kΩ**, połączone razem → **IN+**. Masa wtyku → **GND.** ✓ **oba rezystory schodzą się w jeden punkt.**
- 6 Mikrofon (opcja).** „+” → **MIC (Sleeve)**, „-” → **GND.** ✓ **wspólna masa.**
- 7 Wyjście na pętlę.** **SP+** → rezystor **3,3 Ω** → koniec A. **SP-** → koniec B. ✓ **SP- NIE dotyka masy.**
- 8 Zasilanie.** Rozetnij kabel USB: **+5 V** (zwykle czerwony) → **VCC**, masa (czarny) → **GND.** Kondensator 1-10 μF między VCC a GND. ✓ **polaryzacja! Plus do VCC.**
- 9 Zaizoluj i odciąż.** Każdy goły styk w koszulkę termokurczliwą; złącza zalej **klejem na gorąco** (jak w oryginale). ✓ **nigdzie nie wystaje goły drut.**
- 10 Pierwsze włączenie.** Podłącz powerbank i telefon, puść **cichą** muzykę. ✓ **płytką się nie grzeje, powerbank nie gaśnie.**

Test, strojenie i problemy

 **Test, który robisz NAJPIERW (bez wkładania do ucha):** zasil układ, puść muzykę i zmierz **multymetrem napięcie zmienne ($V_{\sim}$) na końcach pętli**. Jeśli wskazanie **skacze z muzyką** — gratulacje, elektronika działa w 100%! (Magnes przy drucie też drga, ale w powietrzu bywa za cichy, by to usłyszeć — pomiar napięcia jest pewniejszy.) Dopiero potem włóż magnes do ucha (płytko, ostrożnie) i dostrój głośność.

Cisza? Sprawdź w tej kolejności (od najczęstszego)

1. **Zworka CS → VCC jest?** Bez niej wzmacniacz śpi — to usterka nr 1 na tej płytce.
2. **Telefon naprawdę gra?** Wepnij ten sam kabel w zwykłe słuchawki — czy jest dźwięk i głośność niezerowa.
3. **Lakier na drucie pętli zdjęty?** Przedzwoń pętlę — ma być $\sim 0\ \Omega$. „OL”/przerwa = lakier został, pocynuj końce.
4. **Wspólna masa?** Masa telefonu + masa USB (+ mikrofon) muszą schodzić się w **jeden** punkt GND.
5. **Zasilanie na płytce?** Multymetrem $\sim 5\ V$ między VCC a GND; plus do VCC (polaryzacja!).
6. **SP− nie dotyka masy?** Pętla z balastem ma „wisieć” między SP+ a SP−.
7. **Zimne luty?** Poruszaj styki przy graniu; przelutuj matowe/grube (drut pętli, balast).

Strojenie głośności

- **Za cicho?** → mniejszy balast ($2,2\ \Omega$) / więcej zwojów / magnes głębiej / mocniejszy magnes / pętla mniejsza i bliżej ucha / na końcu słuchawka „nano”.
- **Przester, brzydko brzęczy?** → ścisź telefon / większy balast / większy R_i (niebieski na płytce).

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak dźwięku w ogóle	CS nie połączony z VCC	zrób zworkę CS → VCC
Za cicho	słabe pole / magnes płytko	patrz „Za cicho?” wyżej
Brum / szum	brak wspólnej masy	wszystkie masy w jeden punkt; kondensator przy VCC
Powerbank gaśnie po chwili	za mały pobór prądu	tryb „always-on” / keep-alive / rezystor podtrzymujący
Mikrofon milczy	standard OMTP zamiast CTIA	zamień MIC ↔ GND
Płytko grzeje się / tnie	pętla za niska impedancja (brak balastu)	dodaj / zwiększ balast ($\geq 3,3\ \Omega$)

Masz drugą płytkę **PAM8406**? Jest osobna instrukcja: [Instrukcja-Słuchawa-PAM8406.pdf](#) .
Pełne wersje tekstowe (BOM z linkami, analiza zdjęć oryginału) są w repo: [BUILD.md](#) ,
[reference/teardown.md](#) .